

De fysieke ontwikkeling

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een casus: onderstreep eerst wat er feitelijk gebeurt, pas daarna oordeel je.
- Een begrip ken je pas als je er een eigen voorbeeld bij kan geven.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De grote lijn

Vul aan.

1. Hoe noemen we dit?

- a) de ontwikkeling van het hoofd naar de voeten _____
- b) de ontwikkeling van het midden naar buiten _____
- c) de grote bewegingen van het hele lichaam _____
- d) de kleine bewegingen van vingers en handen _____
- e) de eerste groeispurt _____
- f) de tweede groeispurt _____

2. Leg uit waarom een baby eerst zijn hoofd kan optillen en pas veel later kan lopen.

2 De puberteit

Zet elk kenmerk in de juiste kolom.

3.

kenmerk	primair of secundair geslachtskenmerk
de baarmoeder	_____
de baardgroei	_____
de teelballen	_____
de borstontwikkeling	_____
de bredere heupen	_____
de zwaardere stem	_____

4. Hoe heet de eerste menstruatie? _____

5. Hoe heet de klier die de puberteit op gang brengt? _____

6. Waarom zijn meisjes in het eerste middelbaar vaak langer dan jongens, en later niet meer?

3 Hersenen in ontwikkeling

Antwoord in enkele zinnen.

7. Welk hersendeel rijpt als laatste uit? _____
8. Tot ongeveer welke leeftijd duurt dat? _____
9. Waarom nemen pubers meer risico's dan volwassenen? Gebruik de begrippen beloningssysteem en prefrontale cortex.

10. Wat is snoeien of pruning in de hersenen?

4 Een casus

Lees en antwoord.

Lotte is dertien en de kleinste van haar klas. Haar vriendinnen hebben allemaal al hun eerste menstruatie gehad. Ze vraagt zich af of er iets mis is met haar. Haar moeder was vroeger ook een laatbloeier.

11. Wat zou je Lotte uitleggen over het tempo van de puberteit?

12. Welke rol speelt erfelijkheid hier?

13. Een kind dat vroeg in de puberteit komt, wordt uiteindelijk altijd groter dan een laatbloeier.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De grote lijn

- 1 a) cefalocaudaal · b) proximodistaal · c) grove motoriek · d) fijne motoriek · e) het eerste levensjaar · f) de puberteit
- 2 De ontwikkeling verloopt van boven naar beneden: het zenuwstelsel rijpt eerst in het hoofd en de nek, en pas daarna in de romp en de benen.

2. De puberteit

- 3 baarmoeder: primair · baardgroei: secundair · teelballen: primair · borstontwikkeling: secundair · heupen: secundair · stem: secundair
- 4 de menarche
- 5 de hypofyse
- 6 De groeisput begint bij meisjes gemiddeld twee jaar vroeger. Jongens beginnen later maar groeien dan langer en meer, zodat ze meisjes inhalen.

3. Hersenen in ontwikkeling

- 7 de prefrontale cortex / de voorste hersenschors
- 8 tot ongeveer 25 jaar
- 9 Het beloningssysteem is in de puberteit al volop actief en zoekt sterke prikkels, terwijl de prefrontale cortex, die de rem en de planning verzorgt, nog niet is uitgerijpt. De aandrijving is er dus eerder dan de rem.
- 10 Het opruimen van verbindingen die weinig gebruikt worden, zodat de verbindingen die wel gebruikt worden sneller en sterker worden.

4. Een casus

- 11 Dat het normale bereik heel breed is: de puberteit kan bij meisjes tussen ongeveer acht en dertien jaar beginnen. Te vroeg of te laat zegt niets over hoe ze er uiteindelijk uitziet.
- 12 Het tempo van de puberteit is sterk erfelijk; dat haar moeder laat was, maakt het waarschijnlijk dat Lotte dat ook is.
- 13 niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
